1. Giải bài toán (3.4.34), (3.4.35), (3.4.36), (3.4.37) trong mỗi trường hợp sau:

   (i) $a = 1, L = 1, \mu = \nu = 0$ và $f = 0, g = 0, F(x,t) = x\cos(\alpha t), \alpha$ là hằng số.

   (ii) $a = 1, L = 1, f = 0, g = 0, F = 0$ và $\mu(t) = 0, \nu(t) = \cos(\alpha t), \alpha$ là hằng số.

Lời giải. (i) Với mỗi $s > 0$ ta xét bài toán (3.4.34), (3.4.35), (3.4.36), (3.4.37) với

$$a = 1, L = 1, \mu = \nu = 0, F = 0 \text{ và } f = 0, g(x) = F(x,s) = x\cos(\alpha s).$$

Từ mục trước ta có chuỗi nghiệm của bài toán này:

$$u(x,t,s) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n(s)\sin(n\pi t)\sin(n\pi x)$$

với các hệ số được tính bởi

$$n\pi b_n(s) = 2\int_0^1 x\cos(\alpha s)\sin(n\pi x)\,dx = \frac{2(-1)^{n+1}\cos(\alpha s)}{n\pi}.$$

Khi đó theo nguyên lý Duhamel, nghiệm của bài toán được cho bởi

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)\sin(n\pi x) \tag{3.4.38}$$

với

$$T_n(t) = \frac{2(-1)^{n+1}}{(n\pi)^2}\int_0^t \cos(\alpha s)\sin(n\pi(t-s))ds. \tag{3.4.39}$$

Ta chỉ cần xét $\alpha \geq 0, n \in \mathbb{N}$. Đến đây ta gặp hai trường hợp sau:

- Nếu $\alpha \neq n\pi$ thì

$$T_n(t) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} \times \frac{\cos(\alpha t) - \cos(n\pi t)}{n^2\pi^2 - \alpha^2}.$$

- Nếu $\alpha = n\pi$ thì

$$T_n(t) = \frac{(-1)^{n+1} t\sin(n\pi t)}{(n\pi)^2}.$$

Không khó để thấy $T_n(t)$ thỏa mãn bài toán Cauchy đối với phương trình

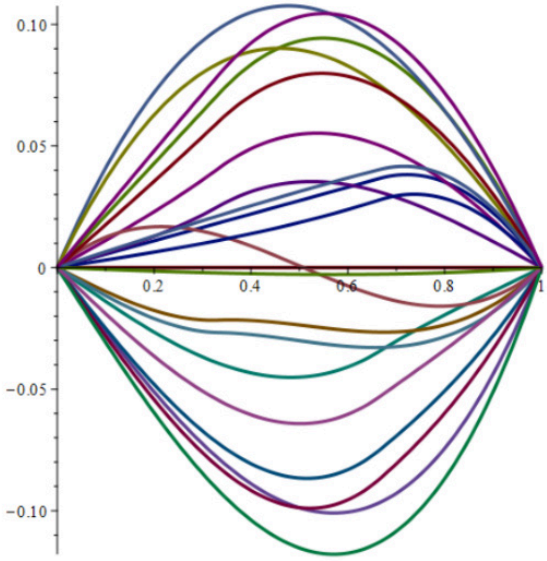
$$T_n''(t) + (n\pi)^2 T_n(t) = F_n(t), t > 0,$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

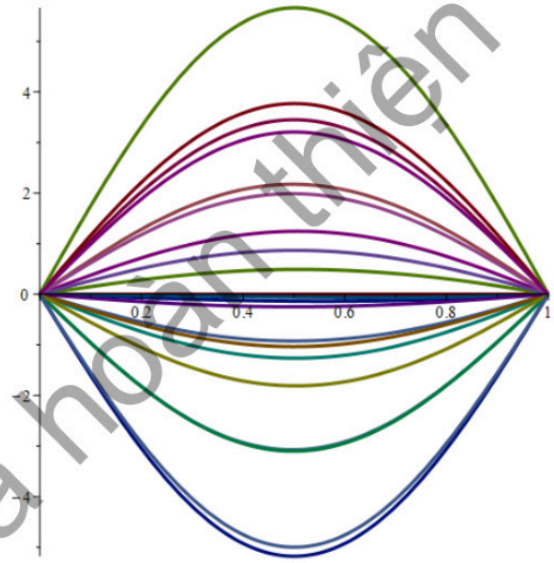
với điều kiện Cauchy $T_n(0) = T_n'(0) = 0$, trong đó

$$F_n(t) = 2\int_0^1 F(x,t)\sin(n\pi x)\,dx = \frac{2(-1)^{n+1}\cos(\alpha t)}{n\pi}. \tag{3.4.40}$$

Lưu ý rằng $T_n(0) = T_n'(0) = 0$ là do $f = 0, g = 0$, nên từ đây ta nhìn ra cách tiếp cận khác để giải bài toán (3.4.34), (3.4.35), (3.4.36)-(3.4.37) xuất phát từ chuỗi nghiệm (3.4.38). Để ý rằng chuỗi này xuất phát từ chuỗi (3.3.24) bằng cách biến thiên theo t.



(a) Nghiệm khi $\alpha = 1$ của câu 1(i).



(b) Nghiệm khi $\alpha = \pi$ của câu 1(i).

Khi $\alpha \neq n\pi, \forall n \in \mathbb{N}$, thì $T_n(t)$ bị chặn theo t. Khi đó ta có thể chứng minh được nghiệm tìm được bị chặn. Chi tiết xem như bài tập. Khi tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ để $\alpha = n_0\pi$ thì $T_n(t)$ bị chặn khi $n \neq n_0$ và $T_{n_0}(t)$ không bị chặn. Ta gặp hiện tượng cộng hưởng, nghĩa là nghiệm tìm được không bị chặn.

(ii) Xét $w = u - v$ với hàm khử $v(x,t) = x\cos(\alpha t)$. Khi đó w thỏa mãn (3.4.34), (3.4.35), (3.4.36), (3.4.37) với dữ liệu

$$a = 1, L = 1, \mu = \nu = 0, \text{ và } F(x,t) = \alpha^2 x\cos(\alpha t), f(x) = -x, g(x) = 0.$$

Ta dùng công thức chuỗi nghiệm (3.4.38) sau

$$w(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)\sin(n\pi x).$$

Khi đó thay chuỗi nghiệm vào phương trình (3.4.34) và các điều kiện ban đầu (3.4.36)-(3.4.37) ta dẫn đến $T_n(t)$ thỏa mãn bài toán Cauchy đối với phương trình

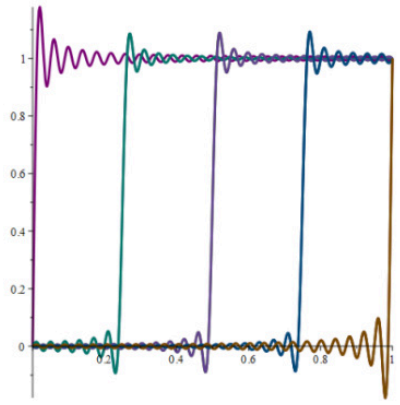
$$T_n''(t) + (n\pi)^2 T_n(t) = F_n(t)$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

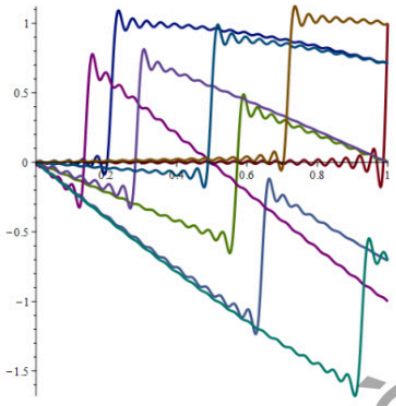
với điều kiện Cauchy $T_n(0) = f_n, T_n'(0) = g_n$, trong đó

$$F_n(t) = 2\int_0^1 \alpha^2 x\cos(\alpha t)\sin(n\pi x)\,dx = \frac{2(-1)^{n+1}\alpha^2\cos(\alpha t)}{n\pi},$$

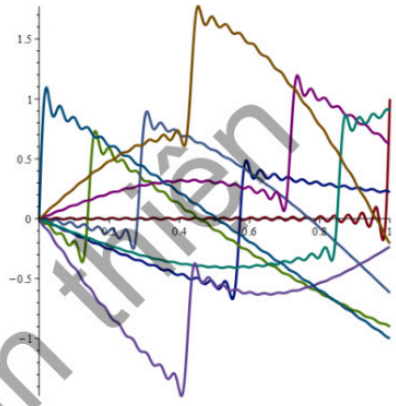
$$f_n = 2\int_0^1 (-x)\sin(n\pi x)\,dx = \frac{2(-1)^n}{n\pi}, g_n = 0.$$



(a) Nghiệm khi $\alpha = 0$, câu 1(ii).



(b) Nghiệm khi $\alpha = 1$., câu 1(ii).



(c) Nghiệm khi $\alpha = \pi$, câu 1(ii).

Khi $\alpha = 0$ ta có $T_n(t) = f_n\cos(n\pi t)$. Ta thu được nghiệm tuần hoàn theo chu kỳ 2 theo t sau

$$u(x,t) = x + \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\cos(n\pi t)\sin(n\pi x).$$

Khi $\alpha \neq n\pi, \forall n \in \mathbb{Z}$ ta có

$$T_n(t) = f_n\cos(n\pi t) + \frac{2\alpha^2(-1)^{n+1}}{n\pi}\times\frac{\cos(\alpha t)-\cos(n\pi t)}{n^2\pi^2-\alpha^2}.$$

Ta thu được nghiệm bị chặn sau:

$$u(x,t) = x\cos(\alpha t) + \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^2\cos(\alpha t)-(n\pi)^2\cos(n\pi t)}{\alpha^2-(n\pi)^2}\times\frac{(-1)^n\sin(n\pi x)}{n}.$$

Khi $\alpha = n_0\pi$ với $n_0 \in \mathbb{N}$ nào đó thì

$$T_{n_0}(t) = f_{n_0}\cos(n_0\pi t) + \frac{(-1)^{n_0+1}t\sin(n_0\pi t)}{(n\pi)^2}.$$

Ta thu được nghiệm không bị chặn

$$\begin{aligned}u(x,t) =& x\cos(\alpha t) + \frac{(-1)^{n_0}(2\alpha\cos(\alpha t) - t\sin(\alpha t))}{\alpha^2}\sin(\alpha x) + \\ &+ \frac{2}{\pi}\sum_{\substack{n\in\mathbb{N}\\ n\neq n_0}}\frac{\alpha^2\cos(\alpha t)-(n\pi)^2\cos(n\pi t)}{\alpha^2-(n\pi)^2}\times\frac{(-1)^n\sin(n\pi x)}{n}.\end{aligned}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 1 · Mục 3.4.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đưa điều kiện biên về thuần nhất. Với $u(0,t)=\mu(t)$, $u(L,t)=\nu(t)$, đặt $b=(1-x/L)\mu+(x/L)\nu$. Với Neumann hai đầu đặt $b=\mu x+(\nu-\mu)x^2/(2L)$. Với Dirichlet–Neumann đặt $b=\mu+x\nu$. Viết $u=b+w$; khi đó w có biên thuần nhất, nguồn $Q=F+a^2b_{xx}-b_{tt}$ và dữ liệu $f-b(x,0)$, $g-b_t(x,0)$.

Bước 2 — Chiếu nguồn và dữ liệu lên cùng hệ hàm riêng. Tính $Q_n(t)=\int QX_n/\int X_n^2$, A_n, B_n. Không bỏ các dữ liệu mới phát sinh từ hàm nâng biên; chúng có thể khác không ngay khi dữ liệu gốc bằng không.

Bước 3 — Giải ODE có nguồn cho từng mode.

$$y_n''+\omega_n^2y_n=Q_n(t),\qquad y_n=A_n\cos\omega_nt+\frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_nt+\frac{1}{\omega_n}\int_0^t\sin(\omega_n(t-s))Q_n(s)ds.$$

Với mode hằng Neumann, thay công thức bằng $y_0=A_0+B_0t+\int_0^t(t-s)Q_0(s)ds$.

Bước 4 — Xử lý cộng hưởng trước khi chia. Nguồn $\cos\alpha t$ có đáp ứng dữ liệu không là $(\cos\alpha t-\cos\omega t)/(\omega^2-\alpha^2)$; tại $\alpha=\omega$ lấy $t\sin\omega t/(2\omega)$. Nguồn $\sin\alpha t$ có đáp ứng $(\sin\alpha t-(\alpha/\omega)\sin\omega t)/(\omega^2-\alpha^2)$; tại cộng hưởng là $\sin\omega t/(2\omega^2)-t\cos\omega t/(2\omega)$. Không thế vào phân số $0/0$.

Bước 5 — Cộng lại hàm nâng và kiểm tra duy nhất. Thế $u=b+\sum y_nX_n$ vào PDE và mọi dữ liệu. Với hiệu hai nghiệm, nguồn và biên bằng không; nhân phương trình với w_t, tích phân từng phần để có $E'=0$, $E(0)=0$, suy $w=0$. Các góc không tương thích phải được ghi riêng.

Chi tiết xác nhận tích phân nguồn. Với $D(t)=\omega^{-1}\int_0^t\sin(\omega(t-s))Q(s)ds$, lần đạo hàm đầu cho $D'=\int_0^t\cos(\omega(t-s))Q(s)ds$, vì $\sin0=0$. Lần sau cho $D''=Q(t)-\omega\int_0^t\sin(\omega(t-s))Q(s)ds=Q-\omega^2D$. Do $D(0)=D'(0)=0$, tích phân này thêm đúng nguồn mà giữ nguyên hai dữ liệu đầu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Hệ sine và đáp ứng nguồn cos. $a=L=1$, $X_n=\sin(n\pi x)$, $\omega_n=n\pi$. Khai triển x có hệ số $c_n=2\int_0^1x\sin(n\pi x)dx=2(-1)^{n+1}/(n\pi)$. Đặt

$$C_\omega(\alpha,t)=\frac{\cos\alpha t-\cos\omega t}{\omega^2-\alpha^2},\qquad C_\omega(\omega,t)=\frac{t\sin\omega t}{2\omega}.$$

Đây là nghiệm $C''+\omega^2C=\cos\alpha t$, $C(0)=C'(0)=0$; nhánh cộng hưởng lấy giới hạn hoặc tích phân Duhamel.

Bước 2. Câu (i), biên không và nguồn $x\cos\alpha t$. Dữ liệu đầu không, nên $y_n=c_nC_{\omega_n}$ và $u=\sum_{n\ge1}c_nC_{n\pi}\sin(n\pi x)$. Nếu $\alpha=m\pi$, chỉ mode m dùng nhánh cộng hưởng, không chia 0.

Bước 3. Câu (ii), nguồn không và biên phải $\cos\alpha t$. Lấy $b=x\cos\alpha t$, $w=u-b$. Khi đó $Q=\alpha^2x\cos\alpha t$, $w(x,0)=-x$, $w_t(x,0)=0$. Suy

$$u=x\cos\alpha t+\sum_{n\ge1}c_n[-\cos(n\pi t)+\alpha^2C_{n\pi}(\alpha,t)]\sin(n\pi x).$$

Bước 4. Kiểm tra và góc. Hàm nâng cho đúng biên, ODE cho nguồn của w rồi triệt tiêu với b_{tt}. Tại $t=0$ khai triển $-x$ bù li độ của b trong miền. Nhưng ở $(1,0)$, biên phải bằng 1 trái li độ đầu 0, nên câu (ii) không có nghiệm liên tục trên toàn bao đóng. Câu (i) có nguồn không khớp gia tốc biên tại góc phải nếu đòi C^2 đến góc; chuỗi vẫn giải trong miền với cách hiểu thích hợp.

Chi tiết hệ số nguồn và đáp ứng. Tích phân từng phần:

$$c_n=2\left[-\frac{x\cos(n\pi x)}{n\pi}+\frac{\sin(n\pi x)}{n^2\pi^2}\right]_0^1=-\frac{2(-1)^n}{n\pi}.$$

Với $\alpha^2\neq\omega^2$, thử $C_p=A\cos\alpha t$: $(\omega^2-\alpha^2)A=1$. Tổng $C=A\cos\alpha t+B\cos\omega t+D\sin\omega t$ có dữ liệu không khi $B=-A$, $D=0$. Với $\alpha=\omega$, thử $C=bt\sin\omega t$; đạo hàm hai lần cho $C''+\omega^2C=2b\omega\cos\omega t$, nên $b=1/(2\omega)$. Trong câu (ii), $b_{xx}=0$, $b_{tt}=-\alpha^2x\cos\alpha t$; vì $u_{tt}-u_{xx}=0$, phần w có nguồn $-b_{tt}=\alpha^2x\cos\alpha t$ và dữ liệu $w_0=-x$, $w_{t,0}=0$.